

CENTRO UNIVERSITÁRIO ALVES FARIAS UNIALFA PERIMETRAL

Engenharia de Software

ALUNO: FELIPE DE OLIVEIRA NASCIMENTO

1º PERÍODO- ENGENHARIA DE SOFTWARE PROF. GEORGE MENDES
MARRA

PRÉ-PROJETO

Goiânia

2026

ALUNO: FELIPE DE OLIVEIRA NASCIMENTO

PRÉ-PROJETO

Trabalho apresentado ao Curso de
Engenharia de Software do
Centro Universitário Alves Faria
UniAlfa Perimetral.

Orientador: Prof. Geroge Mendes Marra

Goiânia

2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO
2. ESTUDO DE VIABILIDADE
 - 2.1 VIABILIDADE TÉCNICA
 - 2.2 VIABILIDADE ECONÔMICA
3. DESENVOLVIMENTO
 - 3.1 DEFINIÇÃO
 - 3.2 DESCRIÇÃO DAS TECNOLOGIAS
4. REQUISITOS FUNCIONAIS
5. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS
6. INTERFACES (PROTÓTIPOS DAS TELAS)
7. DIAGRAMAS DE UML
 - 7.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO
 - 7.2 DIAGRAMA DE CLASSES
 - 7.3 DA DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA
 - 7.4 DIAGRAMA DE ATIVIDADES
8. BIBLIOGRAFIA

1. INTRODUÇÃO

Atualmente, instituições de ensino ainda utilizam métodos tradicionais para controle de presença dos alunos, como listas impressas ou chamadas realizadas manualmente pelo professor. Esses métodos podem gerar atrasos, erros de registro e dificuldades no acompanhamento da frequência.

Diante desse cenário, este projeto propõe o desenvolvimento de um Sistema de Controle de Presença Digital utilizando QR Code ou código temporário para registro das presenças.

A solução permitirá que o professor inicie uma sessão de presença e disponibilize um código para que os alunos realizem o registro pelo celular. As informações serão armazenadas em banco de dados, possibilitando consultas e relatórios sobre frequência.

O objetivo principal é tornar o processo mais rápido, organizado e confiável.

2. ESTUDO DE VIABILIDADE

2.1 VIABILIDADE TÉCNICA

O sistema pode ser desenvolvido utilizando tecnologias amplamente conhecidas e acessíveis.

Tecnologias previstas:

- Front-end: HTML, CSS e JavaScript;
- Back-end: Node.js (JavaScript);
- Banco de Dados: MySQL;
- Controle de versão: Git e GitHub.

Além disso, os alunos normalmente possuem dispositivos móveis com acesso à internet.

2.2 VIABILIDADE ECONÔMICA

O custo de desenvolvimento é reduzido porque serão utilizadas ferramentas gratuitas e de código aberto.

Custos previstos:

- Desenvolvimento → R\$ 0 ;
- Hospedagem (teste) → Gratuita ;
- Banco de dados → Gratuito ;
- GitHub → Gratuito.

3. DESENVOLVIMENTO

3.1 DEFINIÇÃO

Usuário Professor: Responsável por criar aulas e controlar presença;

Usuário Aluno: Responsável por registrar presença;

Sessão de Presença: Período aberto para registro;

QR Code: Código gerado para autenticar presença.

3.2 DESCRIÇÃO DAS TECNOLOGIAS

HTML:

Estrutura das páginas.

CSS

Estilização da interface.

JavaScript

Interatividade e comunicação.

Node.js

Processamento das regras de negócio.

MySQL

Armazenamento dos dados.

GitHub

Controle de versões.

4. REQUISITOS FUNCIONAIS

RF01 – Cadastro de Professores: O sistema deverá permitir que professores realizem cadastro utilizando informações como nome, e-mail, matrícula institucional e senha.

Entrada: Dados pessoais do professor.

Processamento: Verificar se já existe cadastro.

Saída: Conta criada com sucesso.

RF02 – Cadastro de Alunos: O sistema deverá permitir o cadastro dos alunos para acesso ao sistema e registro de presença.

Entrada: Nome, matrícula, e-mail e senha.

Processamento: Validar dados e armazenar no banco.

Saída: Cadastro concluído.

RF03 – Autenticação (Login): O sistema deverá permitir que usuários (professor e aluno) realizem login usando credenciais válidas.

Entrada: E-mail e senha.

Processamento: Verificação no banco de dados.

Saída: Acesso autorizado ou mensagem de erro.

RF04 – Criação de Sessão de Presença: O professor deverá conseguir abrir uma sessão referente a uma aula.

Entrada: Nome da disciplina e horário.
Processamento: Criar sessão ativa.
Saída: Sessão disponível para registro.

Exemplo:

Engenharia de Software – Aula 12.

RF05 – Geração de QR Code ou Código Temporário: O sistema deverá gerar automaticamente um código temporário para validação da presença.

Entrada: Solicitação do professor.
Processamento: Criar identificador único.
Saída: QR Code exibido.

Objetivo: Evitar registros fora da aula.

RF06 – Registro de Presença: O aluno deverá registrar presença escaneando QR Code ou digitando código.

Entrada: QR Code ou código.
Processamento: Validar sessão ativa.
Saída: Presença registrada.

RF07 – Controle de Duplicidade: O sistema deverá impedir que o mesmo aluno registre presença mais de uma vez na mesma aula.

Entrada: Tentativa repetida.
Processamento: Comparar registros existentes.
Saída: Bloqueio do segundo registro.

Mensagem: "Presença já registrada."

RF08 – Consulta de Frequência: O professor deverá visualizar lista de presença da turma.

Entrada: Seleção da aula.
Processamento: Buscar registros.
Saída: Lista de presentes e ausentes.

RF09 – Histórico do Aluno: O aluno deverá acessar seu histórico de frequência.

Entrada: Solicitação do aluno.
Processamento: Buscar registros vinculados.
Saída: Percentual e histórico.

RF10 – Emissão de Relatórios: O sistema deverá gerar relatórios de frequência.

Entrada: Período ou disciplina.

Processamento: Organizar dados.

Saída: Relatório em tela ou PDF.

RF11 – Encerramento Automático da Sessão: O professor poderá encerrar a sessão manualmente ou configurar encerramento automático.

Entrada: Tempo definido.

Processamento: Bloquear novos registros.

Saída: Sessão encerrada.

RF12 – Armazenamento das Informações: O sistema deverá armazenar dados de presença em banco de dados.

Entrada: Dados de presença.

Processamento: Salvar e organizar.

Saída: Histórico permanente.

5. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

RNF01 – Facilidade de Uso (Usabilidade): O sistema deverá possuir interface simples e intuitiva para professores e alunos.

Critério:

- Usuário conseguir registrar presença em até 3 etapas.

RNF02 – Desempenho: O sistema deverá responder rapidamente às ações do usuário.

Critério:

- Tempo máximo de resposta: 3 segundos.

Exemplo:

Ao gerar QR Code.

RNF03 – Disponibilidade: O sistema deverá permanecer disponível durante o período das aulas.

Critério:

- Disponibilidade mínima de 95%.

RNF04 – Segurança: As informações dos usuários deverão ser protegidas.

Critério:

- Senhas armazenadas criptografadas.
- Login autenticado.

RNF05 – Responsividade: O sistema deverá funcionar em diferentes tamanhos de tela.

Compatibilidade:

- Celular
- Notebook
- Tablet

RNF06 – Compatibilidade: O sistema deverá funcionar nos principais navegadores.

Exemplos:

- Chrome
- Edge
- Firefox

RNF07 – Escalabilidade: O sistema deverá suportar crescimento no número de usuários.

Exemplo:

- Suportar várias turmas simultaneamente.

RNF08 – Confiabilidade: Os registros de presença deverão ser armazenados corretamente.

Critério:

- Evitar perda de dados.

RNF09 – Manutenibilidade: O código deverá ser organizado para futuras atualizações.

Exemplo:

- Separação Front-end e Back-end.

RNF10 – Backup e Recuperação: O sistema deverá permitir recuperação dos dados em caso de falhas.

Critério:

- Backup periódico.

RNF11 – Portabilidade: O sistema deverá ser executado em diferentes sistemas operacionais.

Exemplos:

- Windows
- Linux
- Android

RNF12 – Tempo de Sessão: O QR Code deverá possuir tempo limitado.

Critério:

- Expiração entre 1 e 5 minutos.

6. INTERFACES (PROTÓTIPOS DAS TELAS)

Tela de Login

Objetivo: Permitir que professores e alunos acessem o sistema.

Elementos da Tela:

- Campo E-mail;
- Campo Senha;
- Botão Entrar;
- Botão Criar Conta.

Fluxo: Usuário → Digita dados → Sistema valida → Acesso liberado.

Tela Inicial do Professor

Objetivo: Permitir que o professor gerencie presença.

Elementos:

- Nome da disciplina;
- Botão Criar Sessão;

- Botão Gerar QR;
- Lista de presença;
- Encerrar aula.

Fluxo: Professor → Cria sessão → Gera QR → Alunos registram.

Tela do Aluno

Objetivo: Permitir registrar presença.

Elementos:

- Botão Escanear QR;
- Campo Código;
- Botão Confirmar.

Fluxo: Aluno → Escaneia → Confirma → Presença salva.

Tela de Lista de Presença

Objetivo: Exibir os alunos presentes.

Elementos:

- Nome;
- Matrícula;
- Horário.

Fluxo: Professor → Visualiza → Exporta relatório.

Tela Histórico do Aluno

Objetivo: Mostrar frequência acumulada.

Elementos:

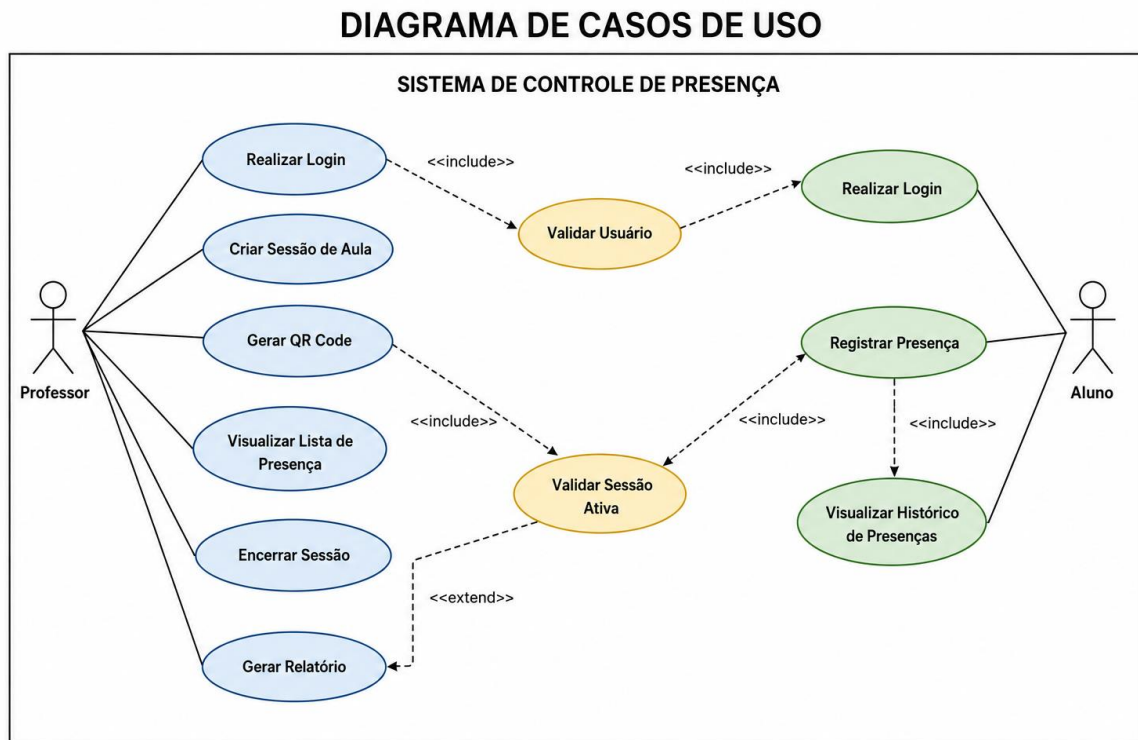
- Disciplinas;
- Percentual;
- Histórico.

Fluxo: Aluno → Consulta → Visualiza frequência.

7. DIAGRAMAS UML

7.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Diagrama de Casos de Uso

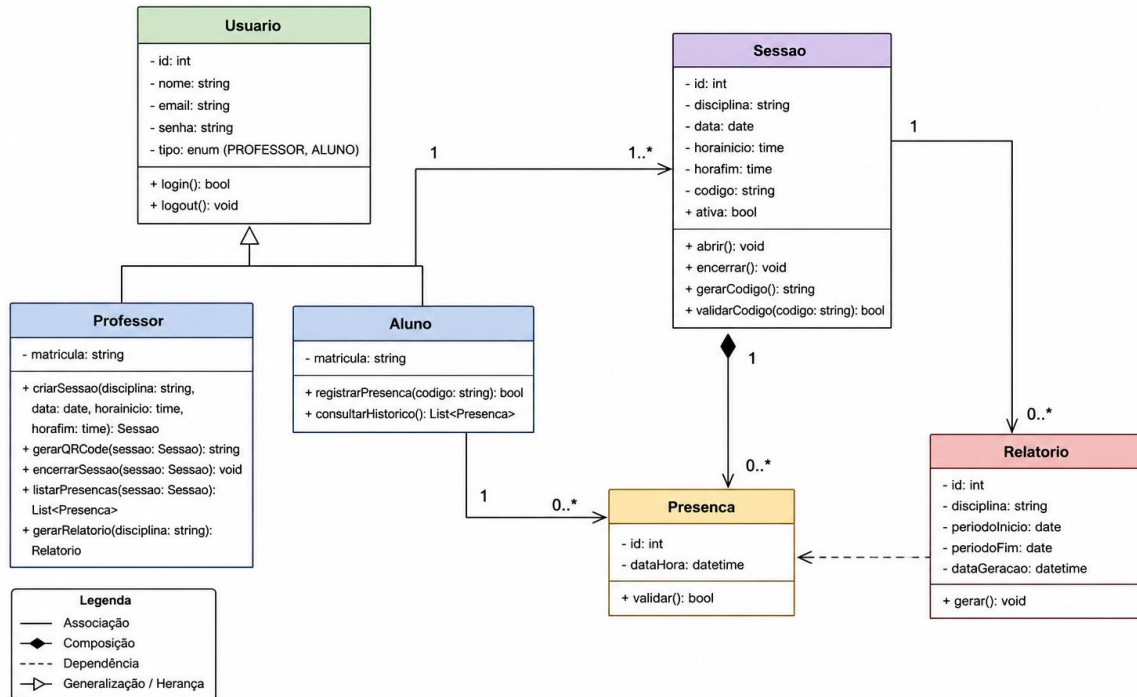


7.2 DIAGRAMA DE CLASSES

Diagrama de Classes

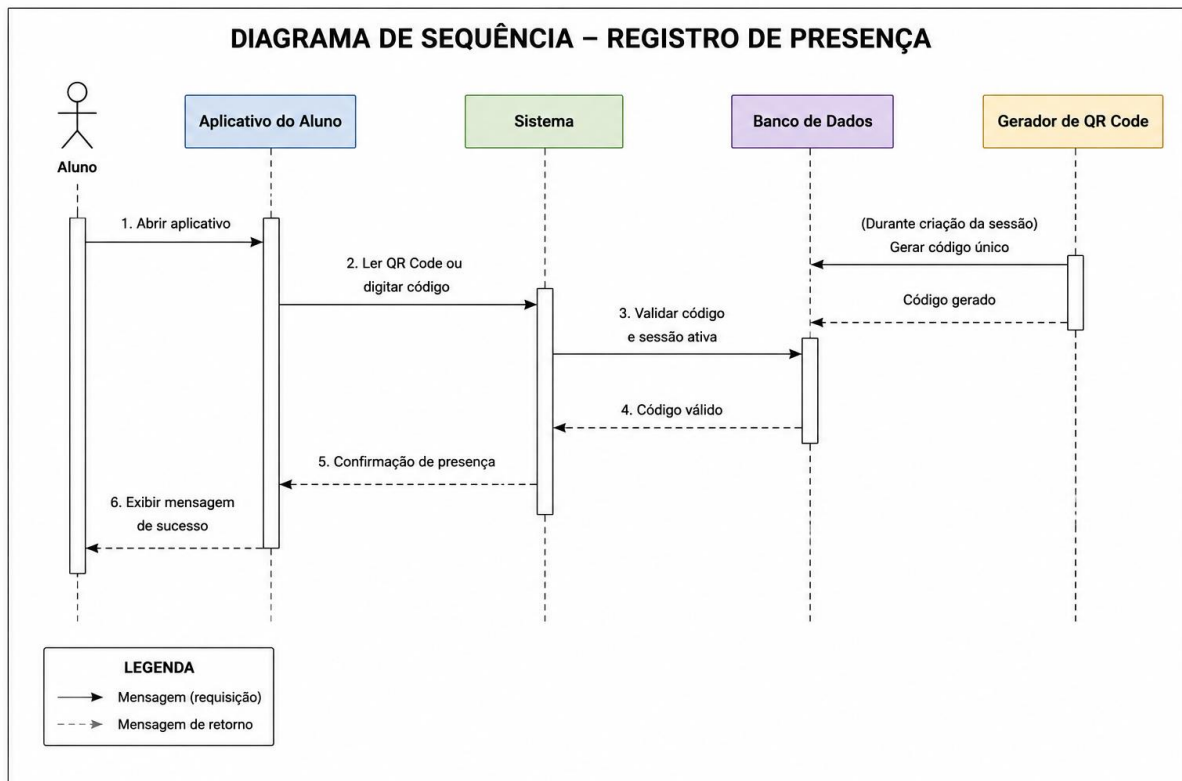
DIAGRAMA DE CLASSES

Sistema de Controle de Presença



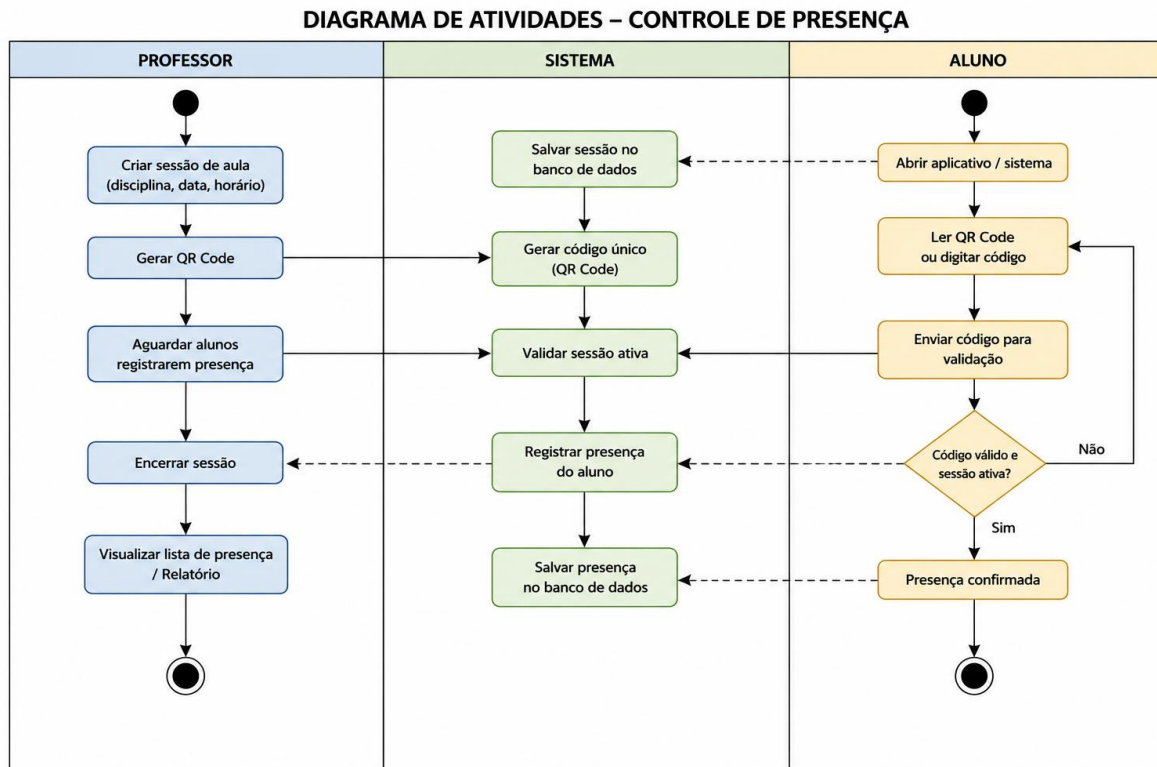
7.3 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

Diagrama de Sequência



7.3 DIAGRAMA DE ATIVIDADES

Diagrama de Atividades



8. BIBLIOGRAFIA

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software.

PRESSMAN, Roger. Engenharia de Software.

MDN Web Docs. HTML, CSS e JavaScript.

Documentação Node.js.

Documentação MySQL.

GitHub Docs.

